



Universidad de Jaén

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Reproducción, evaluación y adaptación de modelos de seguimiento visual para escenarios Anti-UAV con imágenes térmicas

Autor: Álvaro Cobo Mayoral

Grado: Ingeniería en Informática

Directores: Antonio Jesús Rivera Rivas y Pedro González García
Departamento del director: Informática

Fecha: 3/11/2025

Licencia CC



CREA



UNIVERSIDAD DE JAÉN

D./D^a Antonio Jesús Rivera Rivas y D./D^a Pedro González García, tutor(es) del Trabajo Fin de Grado titulado: **Reproducción, evaluación y adaptación de modelos de seguimiento visual para escenarios Anti-UAV con imágenes térmicas**, que presenta Álvaro Cobo Mayoral, autoriza(n) su presentación para defensa y evaluación en la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

Jaén, 3/11/2025

Agradecimientos

Incluir aquí los agradecimientos que se deseen, dedicatoria y cualquier otro texto de carácter personal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN	13
1.1. Motivación	13
2. ANTECEDENTES	15
2.1. Orígenes de la tecnología UAV	15
2.2. Seguimiento de Objetos en imágenes térmicas infrarrojas	16
2.2.1. Seguimiento de objetos individuales (SOT)	16
2.2.2. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo	17
3. OBJETIVOS	19
4. MATERIALES Y MÉTODOS	21
5. RESULTADOS	23
6. CONCLUSIONES	25
Bibliografía	27

Lista de figuras

Lista de tablas

Lista de algoritmos

Lista de listados de código

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

La proliferación de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) o drones, ha generado una creciente preocupación en la sociedad debido a los riesgos potenciales que representan para la seguridad pública y nacional. Estos dispositivos, aunque tienen aplicaciones legítimas en áreas como la fotografía aérea, la agricultura de precisión y la entrega de paquetes, también pueden ser utilizados con fines malintencionados, como el espionaje, el contrabando o incluso ataques terroristas. La necesidad de desarrollar sistemas efectivos para detectar y rastrear estos vehículos se ha vuelto cada vez más urgente, desembocando en la disciplina de la visión por computador y el aprendizaje profundo para abordar este desafío.

Es en este contexto donde surge el concepto de *single object tracking* (SOT)

Capítulo 2

ANTECEDENTES

2.1. Orígenes de la tecnología UAV

Desde hace dos siglos, el espacio aéreo ha dejado de ser una frontera inalcanzable para integrarse plenamente, junto al dominio terrestre y marítimo, como un área de proyección humana. En la actualidad, el cielo se consolida como un dominio estratégico fundamental para el transporte, las comunicaciones globales y la seguridad internacional. Sin embargo, y pese a lo antiintuitivo que pueda parecer, el concepto de aeronave no tripulada con fines estratégico-militares se remonta hasta comienzos del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de la primera guerra mundial.

Desde el comienzo, demostraron ser prometedoras herramientas de reconocimiento aéreo en las pruebas de vuelo, pero no fue hasta el estallido de la guerra de Vietnam (1946-1954) cuando se desplegaron a gran escala y comenzaron a usarse con diversos fines tales como actuar como señuelos en combate o lanzar misiles contra objetivos fijos entre otros.

Tras este conflicto, muchos países comenzaron a invertir en su desarrollo, exploración y avance tecnológico, con nuevos modelos que mejoraban la resistencia y la capacidad de elevarse a mayor altitud. Actualmente, los drones mantienen muchos fines y aplicaciones reales, pero sin duda, su uso más conocido y relevante es el militar, en tareas de vigilancia, reconocimiento y ataques dirigidos.

A partir de noviembre de 2013 los microdrones y los UAVs fueron aprobados para su integración en el espacio aéreo de baja altitud (LAA) por la Administración Federal de Aviación (FAA). Esto ha provocado un crecimiento muy significativo en el número de drones registrados (más de 670.000 en EE. UU. en 2016). Consecuentemente, surge una necesidad urgente de generar sistemas de legislación y regulación de estos vehículos a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, esto deriva en varios problemas, como la dificultad de países no desarrollados para implementar leyes y sistemas de registro tan estrictos que rijan el uso de drones. Además, el tan elevado número de estos vehículos suele provocar la falta de personal de

cumplimiento activo para vigilar estas leyes, así como sistemas de detección operativos y eficientes, lo cual suele dejar a la policía o fuerzas del orden sin suficientes recursos para lidiar con estas amenazas.

El potencial de estas tecnologías para causar daños a la seguridad pública o nacional y para cometer delitos graves (tales como la violación de la privacidad, el transporte de sustancias ilegales, colisiones inadvertidas, el despliegue de armas explosivas o agentes químicos) es enorme. El ejemplo más recurrente de el daño que estas tecnologías pueden causar es el de los peligros de colisión, donde un artículo del IEEE en 2011 (citar) demostró que un dron de 2kg retiene la energía cinética equivalente a un proyectil antiaéreo de 20 mm (casi el doble de grande que uno de calibre 0,50).

2.2. Seguimiento de Objetos en imágenes térmicas infrarrojas

2.2.1. Seguimiento de objetos individuales (SOT)

Dadas las numerosas problemáticas mencionadas en la anterior sección, surge la necesidad lógica de desarrollar sistemas automáticos capaces de detectar y seguir estos vehículos. Al eliminar el factor del error humano y las limitaciones ópticas, estos sistemas permiten mantener un espacio aéreo seguro, tanto en ámbitos de seguridad nacional como en la protección de la privacidad y el derecho a la intimidad, y recopilar pruebas forenses (estos sistemas pueden triangular la señal del dron para localizar al operador en caso de infracciones legales).

Es en este contexto donde surge el concepto SOT (Single Object Tracking). El seguimiento o trackeo de objetivos individuales es una tarea fundamental en el campo de la visión por computador o visión artificial (computer vision). Los sistemas SOT tienen como función rastrear un objeto concreto a lo largo de un video. El objetivo se especifica en el primer fotograma y debe ser reconocido y seguido en los fotogramas sucesivos. Esta técnica, junto con el seguimiento multi-objetivo (MOT), son las técnicas fundamentales en las aplicaciones de sistemas anti-UAVs.

Sin embargo, como en todos los campos de investigación; los sistemas y algoritmos SOT se enfrentan a numerosos desafíos y limitaciones, como los cambios repentinos de iluminación entre fotogramas, el ruido de fondo de las imágenes, la oclusión del objetivo y la escala del mismo entre otros. Debido a la presencia de estos factores en situaciones reales, los sistemas SOT deben cumplir tres características generales:

- **Adaptabilidad:** El sistema debe ser capaz de rastrear el objetivo incluso en condiciones adversas como ruido de fondo, oclusión o cambios de iluminación.
- **Robustez:** Se debe garantizar que además de las alteraciones de entorno, el sistema

debe adaptarse a cambios como los movimientos complejos y repentinos del objetivo, Algo muy común en los microdrones y UAVs. Para lograr esto, el sistema debe ser capaz de detectar y rastrear las características aparentes del objetivo.

- **Eficiencia:** La mayoría de sistemas SOT se enfrenta a situaciones de rastreo en tiempo real, por lo que estos deben tener una alta velocidad general de procesamiento, lo que requiere implementar algoritmos de alto rendimiento.

2.2.2. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los sistemas de seguimiento de UAVs es la condición del entorno. Un buen sistema SOT debe poder detectar y seguir objetivos en cualquier momento del día y bajo cualquier condición adversa (temperatura, humedad, temporal...), lo cual es especialmente complicado en las horas nocturnas o de poca luz natural, y en entornos con niebla, lluvia, rachas fuertes de viento y demás fenómenos ambientales. Estos factores no solo reducen a menudo la calidad de la imagen, sino que además introducen ruido y variaciones en la firma del objetivo. Es por esto que la tecnología de imágenes infrarrojas comenzó a ser muy relevante en este campo.

La tecnología de procesamiento de imágenes térmicas en el espectro infrarrojo (TIR) consiste en la reconstrucción de imágenes a través de la radiación infrarroja emitida por los objetos de la escena. Una de las principales ventajas de este proceso es su capacidad para no interferir directamente con el objetivo, ya que la radiación electromagnética es una propiedad física inherente a cualquier cuerpo con una temperatura por encima del cero absoluto. Al limitarse a recibir dicha señal sin emitir energía externa, los detectores TIR se clasifican como sistemas de detección pasivos, lo que los hace ideales para aplicaciones militares y de vigilancia.

Pese a todas sus ventajas, el proceso de obtención de estas imágenes requiere una serie de etapas de procesamiento debido al bajo contraste y a la escasa resolución de los detalles de la imagen. Estas etapas de procesamiento suelen llevarse a cabo a través técnicas de visión artificial (computer vision) y aprendizaje profundo (deep learning).

Capítulo 3

OBJETIVOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Capítulo 4

MATERIALES Y MÉTODOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Capítulo 5

RESULTADOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Capítulo 6

CONCLUSIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Bibliografía